

Análise de Algoritmos

Corretude e custo iterativo

REALIZAR APÓS posição 10: Insertion Sort

Posições na playlist 1 a 10 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Análise de algoritmos |

https://www.youtube.com/watch?v=_HBTcUNPxOg&list=PLncEdvQ20-mgGanwuFczm-4lwldIcliha

Conteúdo verificável: Invariantes; busca binária; casos; $O/\Omega/\Theta$; insertion sort

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Invariante de inserção

(a) Prove corretude de insertion sort usando o prefixo ordenado como invariante. (b) Explícite inicialização, manutenção e término. (c) Justifique por que permutação dos dados também precisa ser preservada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Busca binária correta

Apresente pseudocódigo de busca binária em vetor ordenado e prove seu invariante de intervalo candidato. Analise término, ausência de alvo, casos melhor e pior e diga o que muda com repetidos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Limites assintóticos

(a) Demonstre que $3n^2+5n+7$ é $\Theta(n^2)$ para $n \geq 1$ com constantes explícitas. (b) Distinga O , Ω , Θ . (c) Dê uma afirmação O verdadeira mas pouco informativa para essa função.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Casos e contagem

Insertion sort com comparação estrita move elementos maiores que a chave. (a) Conte deslocamentos em vetor crescente e decrescente de n chaves distintas. (b) Analise tempo. (c) Explique por que medida de tempo real pode divergir do modelo de operações.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Invariante de inserção (15 pontos)

Antes da iteração i , posições $0 \dots i-1$ estão ordenadas e contêm os mesmos elementos do prefixo original. Inicialização com um elemento é válida. Guardar chave $a[i]$, deslocar os maiores à direita e inserir chave mantém ordem e multiplicidades. Ao terminar, prefixo é todo vetor. Estar ordenado sozinho não basta: substituir tudo por zeros produziria ordem sem ordenar os dados originais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Busca binária correta (25 pontos)

Use $lo=0$, $hi=n-1$; enquanto $lo \leq hi$, $mid=lo+(hi-lo)//2$; comparar e retornar ou atualizar $lo=mid+1/hi=mid-1$. Se alvo existe, não foi excluído de $[lo, hi]$, pela ordenação. Intervalo diminui estritamente; vazio prova ausência. Melhor $\Theta(1)$, pior $\Theta(\log n)$; repetidos podem retornar qualquer índice salvo contrato mais forte. Fórmula de mid evita overflow em aritmética limitada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Limites assintóticos (25 pontos)

Para $n \geq 1$, $n^2 \leq 3n^2 + 5n + 7 \leq 15n^2$; escolher $c_1=1$, $c_2=15$, $n_0=1$. O é limite superior assintótico, Ω inferior, Θ ambos. Também é $O(n^3)$, verdadeiro mas mais frouxo. Não ler O como igualdade nem como pior caso por definição; é notação de limite de uma função de custo especificada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Casos e contagem (35 pontos)

Crescente: zero deslocamentos, mas $n-1$ comparações principais, tempo $\Theta(n)$.

Decrescente: $\sum_{i=n}^1 (i-1)/2$ deslocamentos, tempo $\Theta(n^2)$. Máquina, caches, implementação e custo de comparação influenciam tempo real. O modelo abstrai esses fatores para comparar escalabilidade; não descartar evidência experimental nem confundir uma medição pequena com prova assintótica.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.